

计算机网络_模拟卷3套_含详细解析

计算机网络模拟卷 3 套：含详细解析

题型参考：江西农业大学计算机网络往年卷线索 + 你的平时作业截图。

覆盖重点：分层模型、数据链路层、CRC、CSMA/CD、以太网、TCP/UDP、IP与路由。

模拟卷一

一、选择题

1. 以太网采用的交换方式主要是（ ）

- A. 电路交换
- B. 报文交换
- C. 分组交换
- D. 直接交换

答案：C

解析：以太网传输的是帧，属于分组交换思想，不会像电话网那样预先独占线路。

2. 在 OSI 参考模型中，最高层是（ ）

- A. 会话层
- B. 表示层
- C. 应用层
- D. 传输层

答案：C

解析：OSI 七层从低到高是物理、数据链路、网络、传输、会话、表示、应用。

3. 数据链路层的协议数据单元 PDU 称为（ ）

- A. 比特
- B. 帧
- C. 分组
- D. 报文段

答案：B

解析：物理层是比特，数据链路层是帧，网络层是分组/数据报，传输层是报文段。

4. TCP/IP 协议模型通常划分为（ ）

- A. 4层
- B. 5层
- C. 6层
- D. 7层

答案：A

解析：TCP/IP常按应用层、传输层、网际层、网络接口层四层记。

5. 发送时延的计算公式是（ ）

- A. 数据长度 / 发送速率
- B. 链路距离 / 传播速率
- C. 队列长度 / 处理速度
- D. 分组数 / 路由器数

答案：A

解析：发送时延是把所有比特推入链路所需时间。

6. 传播时延的计算公式是（ ）

- A. 数据长度 / 发送速率
- B. 距离 / 信号传播速率
- C. 报文长度 / 带宽
- D. 分组长度 / 队列长度

答案：B

解析：传播时延描述信号在链路上传播所需时间。

7. 数据链路层三个基本问题不包括（ ）

- A. 封装成帧
- B. 透明传输
- C. 差错检测
- D. 路由选择

答案：D

解析：路由选择是网络层任务。

8. MAC 地址长度通常为（ ）

- A. 16位
- B. 32位
- C. 48位
- D. 64位

答案：C

解析：以太网MAC地址为48位，常写成6字节十六进制。

9. 快速以太网通常指（ ）

- A. 10Base5
- B. 10Base2
- C. 100Base-T
- D. 10Base-F

答案：C

解析：Fast Ethernet 对应 100Mbps，以 100Base-T 最常见。

10. 交换机主要工作在（ ）

- A. 物理层
- B. 数据链路层
- C. 网络层
- D. 应用层

答案：B

解析：交换机依据MAC地址转发帧，工作在数据链路层。

二、判断题

1. 协议是控制两个对等实体通信的规则集合。（ ）

答案：对

解析：协议是同层对等实体之间通信的规则。

2. 服务是上层向下层提供的功能。（ ）

答案：错

解析：服务是下层通过接口向上层提供。

3. PPP协议保证数据链路层可靠传输。（ ）

答案：错

解析：PPP提供封装、透明传输、差错检测等，但不提供可靠传输。

4. 交换机的 MAC 地址表是在转发过程中动态学习建立的。（ ）

答案：对

解析：交换机根据收到帧的源MAC地址学习端口映射。

5. 网卡的唯一硬件标识通常是 IP 地址。（ ）

答案：错

解析：网卡硬件地址是MAC地址，IP地址是网络层逻辑地址。

三、填空题

1. 协议三要素是 ____、____、____。

答案：语法、语义、时序

解析：语法规定格式，语义规定含义，时序规定事件顺序。

2. 数据链路层PDU称为 ____。

答案：帧

解析：这是作业原题级考点。

3. CSMA/CD 中 CD 表示 ____。

答案：冲突检测

解析：CSMA/CD 是载波监听多路访问/冲突检测。

4. 以太网帧数据字段最小长度为 ____ 字节。

答案：46

解析：为保证冲突检测，以太网帧有最小长度限制。

5. CSMA/CD 最坏情况下检测到冲突需要 ____ 倍端到端传播时延。

答案：2

解析：最远端冲突信号返回发送端需要往返传播时间，即2t。

四、简答题

1. 简述协议与服务的区别。

参考答案：

协议是控制两个对等实体之间通信的规则集合，规定通信数据格式、含义和时序。服务是下层通过层间接口向上层提供的功能。简单说，协议强调同层之间如何通信，服务强调下层为上层提供什么能力。

解析：答题时抓住“协议=对等层”“服务=上下层”即可。

2. 简述数据链路层三个基本问题。

参考答案：

数据链路层三个基本问题是封装成帧、透明传输和差错检测。封装成帧是把网络层交下来的数据加上帧头帧尾形成帧；透明传输是保证数据中出现特殊控制字符或比特组合时仍能作为普通数据传输；差错检测是检测帧在传输过程中是否发生比特差错，常用CRC方法。

解析：这是平时作业暴露出的高频简答。

3. 计算发送时延和传播时延。

题目：两端距离1000km，传播速率 2×10^8 m/s，发送数据长度 10^7 bit，发送速率100kbit/s。求发送时延和传播时延。

参考答案：

发送时延：

$$10^7 / (100 \times 10^3) = 100s$$

传播时延：

$$1000km = 10^6m$$

$$10^6 / (2 \times 10^8) = 0.005s$$

所以发送时延为100s，传播时延为0.005s。

模拟卷二

一、选择题

1. 下列哪一项属于网络层协议或功能（ ）

- A. MAC帧转发
- B. IP路由选择
- C. HTTP请求响应
- D. 比特传输

答案：B

解析：网络层负责主机到主机的逻辑通信和路由选择。

2. 已知IP地址需要获得同一局域网内目标主机的MAC地址，应使用（ ）

- A. DNS
- B. ARP
- C. DHCP
- D. ICMP

答案：B

解析：ARP完成IP地址到MAC地址的解析。

3. HTTP默认端口号是（ ）

- A. 20
- B. 21
- C. 80
- D. 443

答案：C

解析： HTTP默认80，HTTPS默认443。

4. POP3协议主要用于（ ）

- A. 发送邮件
- B. 接收邮件
- C. 域名解析
- D. 文件传输

答案：B

解析： SMTP发邮件，POP3/IMAP收邮件。

5. TCP与UDP相比，TCP的特点是（ ）

- A. 无连接
- B. 不可靠
- C. 面向连接、可靠传输
- D. 首部固定8字节

答案：C

解析： TCP可靠、面向连接；UDP无连接、首部8字节。

6. 路由器主要根据（ ）进行转发。

- A. MAC地址
- B. IP地址
- C. 端口号
- D. 域名

答案：B

解析： 路由器工作在网络层，依据IP地址和路由表转发。

7. DNS的主要作用是（ ）

- A. IP地址分配
- B. 域名解析为IP地址
- C. 差错检测
- D. 拥塞控制

答案：B

解析： DNS完成域名到IP地址的映射。

8. 交换机转发表主要记录（ ）

- A. IP地址到端口
- B. MAC地址到端口
- C. 域名到IP

D. 端口到进程

答案：B

解析： 二层交换机根据MAC地址表转发帧。

9. 下列属于UDP应用的是（ ）

A. DNS查询

B. HTTP网页浏览

C. SMTP邮件发送

D. FTP文件传输

答案：A

解析： DNS常使用UDP，HTTP/SMTP/FTP通常使用TCP。

10. IP协议提供的是（ ）

A. 可靠的面向连接服务

B. 不可靠的尽力而为服务

C. 可靠的字节流服务

D. 端到端拥塞控制服务

答案：B

解析： IP尽最大努力交付，不保证可靠、有序、不重复。

二、判断题

1. TCP三次握手可防止失效连接请求造成资源浪费。（ ）

答案：对

解析： 第三次握手确认客户端仍然有效。

2. UDP没有拥塞控制，因此一定不能用于实时应用。（ ）

答案：错

解析： UDP常用于实时音视频，因为低延迟更重要。

3. DNS用于将域名解析成IP地址。（ ）

答案：对

4. 交换机可以隔离广播域。（ ）

答案：错

解析： 普通二层交换机不隔离广播域，路由器隔离广播域。

5. 路由选择是网络层的重要功能。（ ）

答案：对

三、填空题

1. TCP三次握手的报文顺序是 ____、____、____。

答案：SYN、SYN+ACK、ACK

2. DHCP获取地址过程可记为DORA，分别是 Discover、Offer、Request、____。

答案：ACK

3. TCP发送窗口通常受接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd共同限制，发送窗口 = _____。

答案：min(rwnd, cwnd)

4. 路由器隔离的是 _____ 域。

答案：广播

5. CIDR记法192.168.1.0/24中，网络前缀长度为 _____ 位。

答案：24

四、简答题

1. 比较TCP和UDP。

参考答案：

TCP是面向连接的可靠传输协议，传输前需要建立连接，通过序号、确认、重传、流量控制和拥塞控制保证可靠、有序传输，适合Web、文件传输、邮件等应用。UDP是无连接的不可靠传输协议，不保证可靠、有序，也没有复杂控制机制，首部开销小、速度快，适合DNS、直播、语音、视频等实时应用。

2. 简述TCP三次握手过程。

参考答案：

第一次，客户端向服务器发送SYN，表示请求建立连接；第二次，服务器返回SYN+ACK，表示同意连接并确认客户端请求；第三次，客户端发送ACK，确认服务器响应。三次握手可以确认双方收发能力正常，并防止失效连接请求造成服务器资源浪费。

3. 简述DNS解析过程。

参考答案：

用户访问域名时，主机先查本地缓存，若未命中则向本地DNS服务器查询。本地DNS服务器可能依次向根DNS、顶级域DNS和权威DNS服务器查询，最终获得目标域名对应的IP地址，并将结果返回给主机，同时缓存该结果。

模拟卷三

一、选择题

1. CRC主要用于（ ）

- A. 流量控制
- B. 差错检测
- C. 路由选择
- D. 进程寻址

答案：B

解析：CRC是循环冗余检验，用于差错检测。

2. 生成多项式 $P(x)=x^3+1$ 对应的二进制位串是（ ）

- A. 1001
- B. 1011
- C. 1101
- D. 1111

答案：A

解析： x^3 和 x^0 项为1，中间 x^2 、 x 项为0，所以是1001。

3. 局域网通常主要涉及OSI参考模型的（ ）

- A. 物理层和数据链路层
- B. 网络层和传输层
- C. 会话层和表示层
- D. 应用层和传输层

答案：A

解析： 作业题直接考过：局域网通常不包含网络层。

4. CSMA/CD中，最坏情况下发现冲突需要（ ）

- A. t
- B. $2t$
- C. $3t$
- D. $4t$

答案：B

解析： 冲突信号从最远端返回需要往返传播时间。

5. 下列关于MAC地址的说法正确的是（ ）

- A. MAC地址是网络层地址
- B. MAC地址长度为32位
- C. MAC地址长度为48位
- D. MAC地址就是IP地址

答案：C

解析： MAC地址是数据链路层地址，48位。

6. 网桥工作在（ ）

- A. 物理层
- B. 数据链路层
- C. 网络层
- D. 传输层

答案：B

解析： 网桥根据MAC地址进行帧转发。

7. 带冲突检测的载波监听多路访问技术是（ ）

- A. CDMA
- B. CSMA/CD
- C. TDMA
- D. FDMA

答案：B

解析： CSMA/CD全称是载波监听多路访问/冲突检测。

8. 在以太网中，最小有效数据字段长度为（ ）

- A. 46字节

- B. 48字节
- C. 64字节
- D. 1500字节

答案：A

解析：以太网帧最小64字节，数据字段最小46字节。

9. 数据链路层使用的信道主要有（ ）

- A. 点对点信道和广播信道
- B. 可靠信道和不可靠信道
- C. 物理信道和逻辑信道
- D. 专用信道和虚拟信道

答案：A

解析：作业题填空：点对点、广播。

10. 透明传输要解决的问题是（ ）

- A. 让上层不知道下层存在
- B. 数据中出现控制字符时仍能正确作为数据传输
- C. 提高传播速度
- D. 选择最短路径

答案：B

解析：透明传输保证特殊字符或比特组合不被误认为控制信息。

二、判断题

1. CRC可以检测所有差错并自动纠正差错。（ ）

答案：错

解析：CRC主要用于差错检测，不负责自动纠错。

2. CSMA/CD适用于共享式以太网。（ ）

答案：对

3. 每块网卡都有一个与其他网卡区别的标识符，称为IP地址。（ ）

答案：错

解析：该标识符是MAC地址。

4. 网桥能过滤局域网中的广播，从而防止广播风暴。（ ）

答案：错

解析：普通网桥/交换机转发广播帧，不能隔离广播域。

5. 数据链路层的差错检测常用CRC。（ ）

答案：对

三、填空题

1. 数据链路层的三个基本问题是封装成帧、_____、差错检测。

答案：透明传输

2. 物理地址又称 _____ 地址。

答案：MAC

3. 交换机的MAC地址表是通过 _____ 建立的。

答案：动态学习

4. 快速以太网的典型标准是 _____。

答案：100Base-T

5. $P(x)=x^5+x^3+x^2+1$ 对应的二进制位串是 _____。

答案：101101

四、计算题与简答题

1. CRC计算

题目：数据为1011110，生成多项式 $P(x)=x^3+1$ ，求CRC余数。

参考答案：

生成多项式对应二进制为1001，最高次为3，所以在数据后补3个0，得到1011110000。用1001进行模2除法，得到余数011。因此CRC校验码为011。

2. 计算传输效率

题目：应用层数据400B，传输时每层共增加100B控制信息，求有效数据传输效率。

参考答案：

$$\begin{aligned} \text{效率} &= \text{有效数据} / \text{总数据} \times 100\% \\ &= 400 / (400+100) \times 100\% \\ &= 80\% \end{aligned}$$

3. 简述CSMA/CD工作思想。

参考答案：

CSMA/CD即载波监听多路访问/冲突检测。发送站在发送前先监听信道，若信道空闲则发送，若忙则等待；发送过程中继续检测是否发生冲突，一旦检测到冲突就立即停止发送，发送干扰信号，等待随机时间后重发。其核心是“先听后发、边发边听、冲突停止、随机重发”。

4. 简述交换机和路由器的区别。

参考答案：

交换机工作在数据链路层，依据MAC地址表转发帧，主要用于同一局域网内部通信，不能隔离广播域。路由器工作在网络层，依据IP地址和路由表转发分组，用于连接不同网络，并能隔离广播域。